

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京理科大 理一数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 数学① 解答・解説	14
第 1 回 数学② 解答・解説	24
第 1 回 採点基準	31
第 2 回 予想問題	40
第 2 回 数学① 解答・解説	48
第 2 回 数学② 解答・解説	58
第 2 回 採点基準	64
第 3 回 予想問題	74
第 3 回 数学① 解答・解説	80
第 3 回 数学② 解答・解説	89
第 3 回 採点基準	95
第 4 回 予想問題	104
第 4 回 数学① 解答・解説	110
第 4 回 数学② 解答・解説	118
第 4 回 採点基準	124
第 5 回 予想問題	132
第 5 回 数学① 解答・解説	138

・ 4. 本書の使い方

■ 4.1 構成

各回は問題紙（数学①・数学②）→ 解答・解説（数学①）→ 解答・解説（数学②）→ 採点基準の順に並べてある。問題紙は実際の問題冊子の体裁（表紙・注意事項・マーク欄の網掛けまで）を再現してあるので、100 分・80 分を計って通して解いてほしい。

解答・解説	論述形式の答案そのものである。講評は置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを小問の順に並べた。答は二重下線と「答」で明示してある。マーク式は記号と数字の対応も併記した。
採点基準	全 120 小問に正解と採点表を用意した。上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。マーク式は「1 マークいくら」で数える。
別解	本文の答案とは別の道筋、および検算の方法を併載した。マーク式では検算が最大の武器になる。

■ 4.2 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

なお、数学②の大問 1 は第 1 回・第 3 回・第 5 回を記述式、第 2 回・第 4 回をマーク式とした。本番でどちらが来ても対応できるようにするためである。

■ 4.3 復習の順序

「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。自己採点は必ず解答を清書してから行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。とくに、その穴は数学②の「示せ」型に集中する。

問題紙

第2回 第1試験 数学① (100分・100点)

問題 1 の解答は解答用マークシートにマークせよ。

1 次の (1) から (3) において、 内のカタカナにあてはまる 0 から 9 までの数字を求め、その数字を解答用マークシートにマークせよ。ただし、 は 2 桁の数を、 は 3 桁の数を表すものとする。また、分数は既約分数として表し、根号を含む解答では、根号の中に見れる自然数は最小になる形で表すものとする。なお、同一の問題文中に ア などが 2 度以上現れる場合、2 度目以降は ア のように網掛けで表記する。 (40 点)

(1) k を $-1 < k < 0$ をみたす定数とする。方程式

$$\cos 2x + 2k \sin x - k - 1 = 0 \quad (0 \leq x < 2\pi) \quad (*)$$

を考える。 $t = \sin x$ とおくと、(*) は

$$\text{ア} t^2 - \text{イ} kt + k = 0 \quad (**)$$

と同値である。(**) は $t = \frac{1}{2}$ を解にもたないから、 k について解いて

$$k = \frac{\text{ウ} t^2}{\text{エ} t - \text{オ}}$$

と変形できる。この右辺を $f(t)$ とおくと

$$f(-1) = -\frac{\text{カ}}{\text{キ}}, \quad f(1) = \text{ク}$$

であり、 $f(t)$ は $-1 < t < 1$ の範囲では $t = \text{ケ}$ のときに極大値 コ をとる。これらの事実から、(*) の $0 \leq x < 2\pi$ における異なる解の個数は、

$$-1 < k < -\frac{\text{カ}}{\text{キ}} \text{ のとき, } \text{サ} \text{ 個,}$$

$$k = -\frac{\text{カ}}{\text{キ}} \text{ のとき, } \text{シ} \text{ 個,}$$

$$-\frac{\text{カ}}{\text{キ}} < k < 0 \text{ のとき, } \text{ス} \text{ 個}$$

であることがわかる。

(2) 三角形 ABC と点 P が等式 $2\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} + 4\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ をみたすとする。このとき

$$\overrightarrow{AP} = \frac{\text{セ} \overrightarrow{AB} + \text{ソ} \overrightarrow{AC}}{\text{タ}}$$

である。また、三角形 ABP、三角形 BCP、三角形 CAP の面積をそれぞれ S_1 、 S_2 、 S_3 とすると

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{\text{チ}}{\text{ツ}}, \quad \frac{S_3}{S_1} = \frac{\text{テ}}{\text{ト}}$$

である。さらに、直線 AP と辺 BC の交点を D とすると

$$\overrightarrow{AD} = \frac{\text{ナ}}{\text{ニ}} \overrightarrow{AP}, \quad BD : DC = \text{ヌ} : \text{ネ}$$

である。

第 3 回 第 1 試験 (数学①) 解答・解説

・ 大問 1 —— 楕円と直線／和と極限／数え上げ

■ (1) $y = x + k$ を $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ に代入し、両辺を 4 倍して整理すると

$$x^2 + 4(x + k)^2 = 4, \quad \text{すなわち} \quad 5x^2 + 8kx + 4k^2 - 4 = 0 \quad (\#)$$

となる。この 2 次方程式の実数解が交点の x 座標である。判別式を 4 で割った値は

$$\frac{D}{4} = (4k)^2 - 5(4k^2 - 4) = 16k^2 - 20k^2 + 20 = 20 - 4k^2$$

であるから、共有点をもつ条件は $20 - 4k^2 \geq 0$, すなわち $k^2 \leq 5$ で

答: $-\sqrt{5} \leq k \leq \sqrt{5}$

である。

次に中点である。 $-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$ のとき (#) は異なる 2 実数解 x_1, x_2 をもち、解と係数の関係より $x_1 + x_2 = -\frac{8k}{5}$ である。よって中点 P の座標は

$$x_P = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{4k}{5}, \quad y_P = x_P + k = -\frac{4k}{5} + k = \frac{k}{5}$$

である (P は直線 l 上にあるから $y = x + k$ に代入すればよい)。ここから $k = 5y_P$ で、 $x_P = -4y_P$ となる。 k が $-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$ を動くとき $y_P = \frac{k}{5}$ は $-\frac{\sqrt{5}}{5} < y_P < \frac{\sqrt{5}}{5}$ を動き、逆にこの範囲の y に対して $k = 5y$ をとればよい。よって軌跡は

答: 直線 $y = -\frac{1}{4}x$ の $|y| < \frac{\sqrt{5}}{5}$ の部分

である。

最後に線分の長さである。(＃) の 2 解の差は

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{D}}{5} = \frac{\sqrt{4(20 - 4k^2)}}{5} = \frac{4\sqrt{5 - k^2}}{5}$$

である。2 交点は傾き 1 の直線上にあるから、線分の長さは $\sqrt{1^2 + 1^2} |x_1 - x_2| = \frac{4\sqrt{2}\sqrt{5 - k^2}}{5}$ である。これは $k = 0$ のとき最大となり

答: $\frac{4\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}}{5} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$

が最大値である。

答: (ア)5 (イ)1 (ウ)4 (エ)5 (オ)4 (カ)1 (キ)0 (ク)5

I (2)

(a) 3つの積は、となり合う2つの積の差に分ける。実際

$$\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2) - k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$$

であるから

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

となる。よって部分和は途中が打ち消されて

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right\}$$

である。 $n \rightarrow \infty$ として

答: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

である。

(b) $S = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ とおく。 $2S - S$ を計算すると

$$2S - S = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k+1} - \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = n \cdot 2^{n+1} - \sum_{k=1}^n 2^k = n \cdot 2^{n+1} - (2^{n+1} - 2)$$

となる。よって

答: $\sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$

である。 $n=1$ とすると右辺は $0+2=2$ で、左辺 $1 \cdot 2=2$ と一致する。

(c) $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$ であるから、区分求積法により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧（数学① 100 点／数学② 100 点）

試験	大問	主題	小問の配点	計
数学①	1 (マーク)	1 の 5 乗根／接線の本数／条件つき確率	12 + 13 + 15	40
	2	円の伸開線（長さ・接線・距離の比）	5 + 5 + 4 + 5 + 6 + 5	30
	3	ねじれた直線が掃く曲面	5 + 6 + 7 + 7 + 5	30
数学②	1 (マーク)	$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ と交代級数	8 + 8 + 14 + 10 + 5 + 5	50
	2	$[\sqrt{n}]$ の和と極限	6 + 10 + 12 + 12 + 10	50

・ 数学① 大問 1 (40 点・マーク式)

■ 1-(1) 12 点

正解 (ア) 1 (イ) 1 (ウ) 1 (エ) 5 (オ) 2 (カ) 1 (キ) 4

$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = -1$ (ア)	3
積が -1 (イ)	3
$\alpha + \alpha^4 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ (ウ・エ・オ)	3
$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$ (カ・キ)	3
$\times \alpha + \alpha^4$ と $\alpha^2 + \alpha^3$ の正負を取り違え, $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ を選んだ	0
$\times \cos \frac{2\pi}{5}$ で $\frac{1}{2}$ を掛け忘れた	0

■ 1-(2) 13 点

正解 (ク) 0 (ケ) 3 (コ) 1 (サ) 2 (シ) 3 (ス) 2